Периферия процессора TMS320F28335. Таймеры

Кафедра ЭО

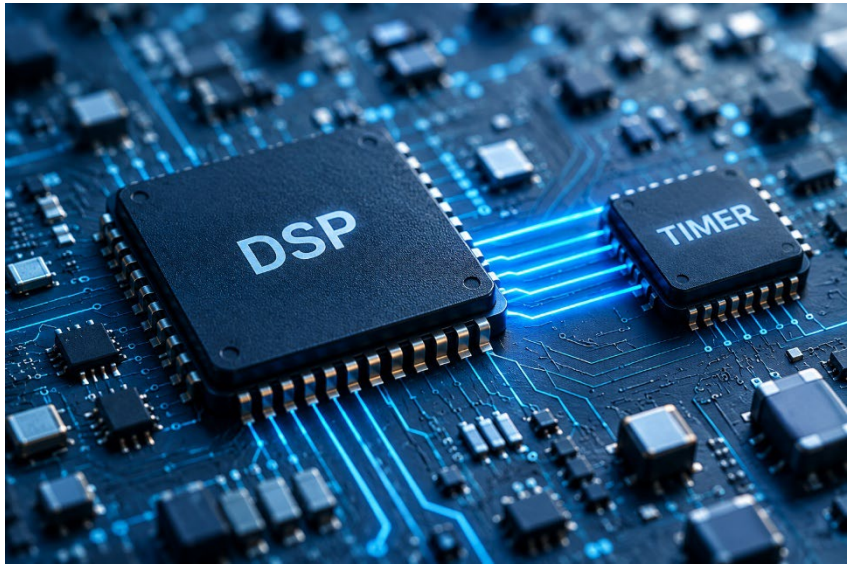
Петрухин О.М.

Что такое таймер?

Таймер в DSP – это аппаратный периферийный блок, который производит подсчет тактовых импульсов процессора или внешних сигналов независимо от выполнения инструкций центральным процессором (ЦПУ).



В отличие от программных задержек (циклов задержки в коде), аппаратный таймер работает параллельно с процессорным ядром и обеспечивает строго детерминированный отсчет времени с точностью до отдельных тактов.



Примеры использования

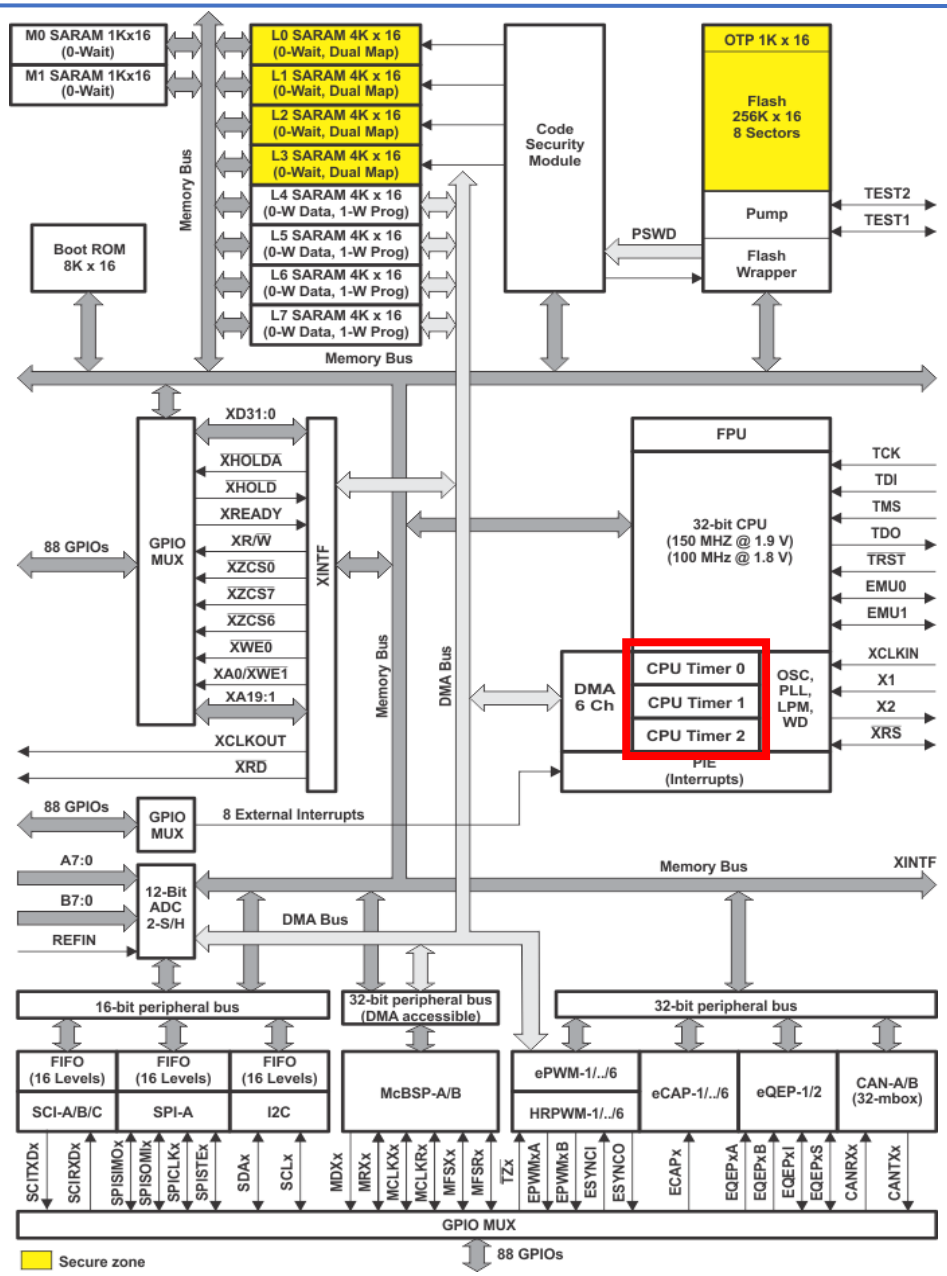
Реализация цифровых систем управления (ЦСУ): Задание частоты квантования (шага дискретизации) для алгоримов ЦОС (БПФ, цифровые фильтры, регуляторы).

Защита и диагностика оборудования: Реализация таймаутов (watchdog) обмена данными по промышленным шинам (CAN, RS-485) между блоками электромобиля или самолета.

Операционные системы реального времени (RTOS): Генерация "системного тика" (System Tick) – базового прерывания, по которому ОС переключает задачи.

Разгрузка процессорного ядра: Таймер отсчитывает интервалы в фоновом режиме, освобождая CPU для выполнения математических вычислений.

Таймеры в DSP TMS320F28335



Процессор TMS320F28335 оснащен тремя 32-битными таймерами:

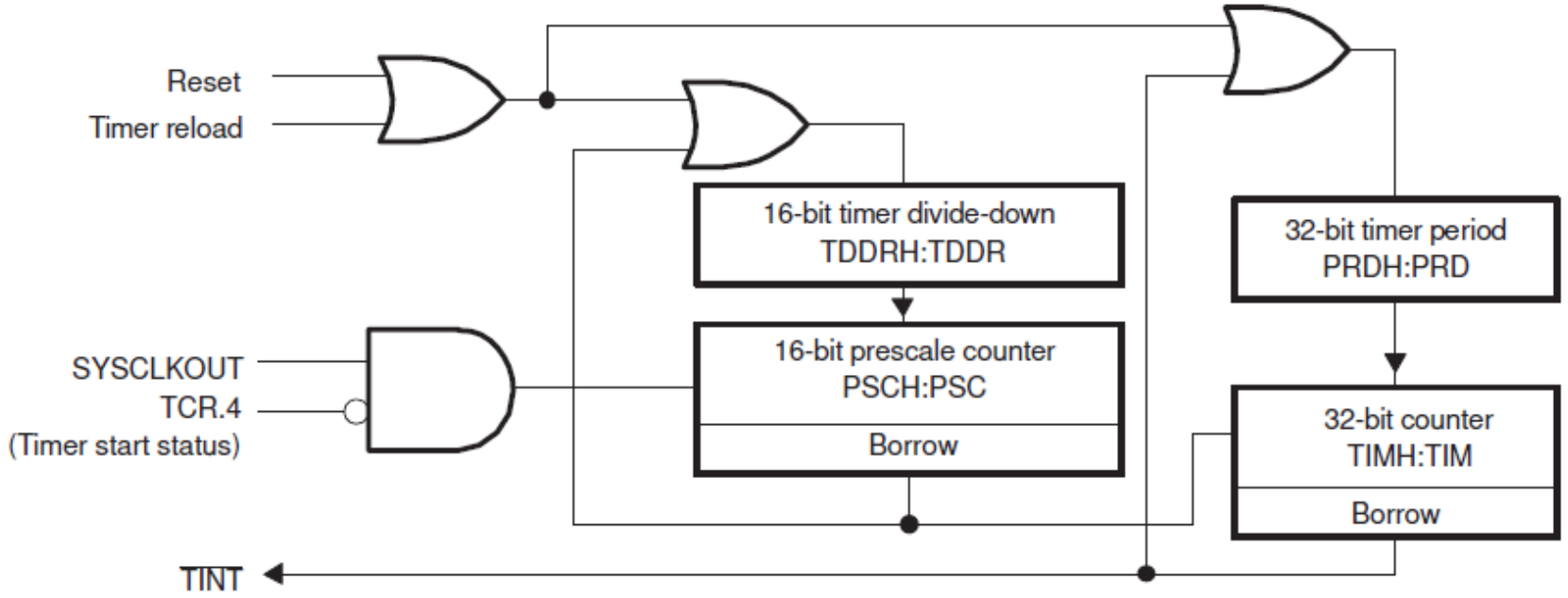
1. **CPU-Timer 0.** Основное назначение – пользовательские задачи реального времени, системные кванты, регулярный опрос датчиков. Подключен к системе прерываний через PIE (Группа 1, Вектор 7 — TINT0).
2. **CPU-Timer 1.** Зарезервирован под задачи реального времени (TI-RTOS / SYS/BIOS). Подключен напрямую к ядру CPU (Линия INT13, в обход PIE).
3. **CPU-Timer 2.** Зарезервирован под задачи реального времени (TI-RTOS / SYS/BIOS). Подключен напрямую к ядру CPU (Линия INT14, в обход PIE).

Тактируются от системной частоты ядра (SYSCLKOUT – до 150 МГц).

Реализация таймера внутри DSP TMS320F28335

Каждый из трех CPU-таймеров состоит из:

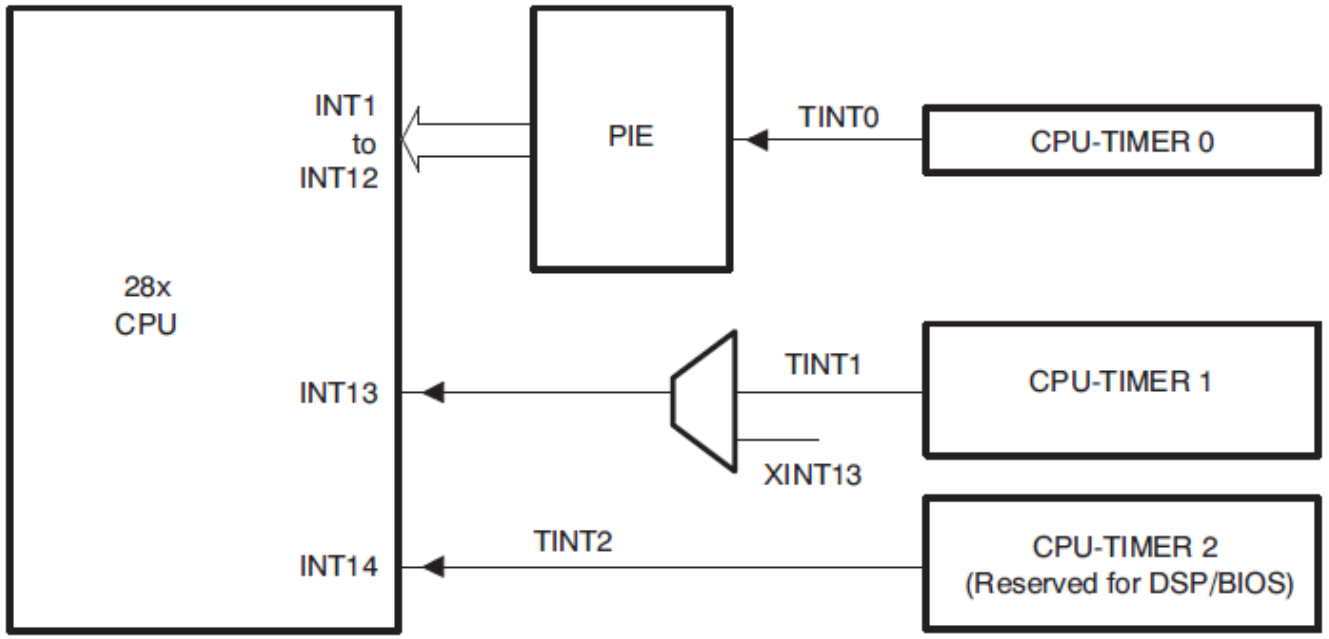
- **32-битного счетчика** TIMH:TIM. Начинает отсчет от значения PRD и с каждым тактом предделителя уменьшается на 1.
- **32-битного регистра периода** PRDH:PRD. Хранит эталонное значение, определяющее интервал срабатывания таймера.
- **16-битного предделителя** TDDRH:TDDR (Divider Down Counter) в составе регистра TPR/TPRH.



Прерывания таймеров в TMS320F28335

Формула периода прерывания T_{EVENT} при системной частоте $f_{SYSCLKOUT}$:

$$T_{\text{event}} = \frac{(\text{TDDR} + 1) \cdot (\text{PRD} + 1)}{f_{\text{SYSCLKOUT}}}$$



Конфигурация таймера

1. Базовая инициализация: InitCpuTimers();

Сбрасывает все таймеры в известное состояние, обнуляет счетчики.

2. Настройка периода (функция ConfigCpuTimer): ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000);

- &CpuTimer0 – указатель на структуру таймера 0.
- 150 – тактовая частота процессора в МГц (SYSCLKOUT).
- 1000 – желаемый период прерываний в микросекундах (в данном случае 1 мс). Функция сама рассчитает нужные значения для регистров периода и предделителя.

3. Запуск и остановка (через регистр TCR):

```
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;     // Запуск таймера
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;     // Остановка таймера
```

4. Перезагрузка:

```
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1;
```

Принудительно перезагружает счетчик значением из регистра периода.

Настройка прерывания таймера

```
interrupt void CPU_Timer0_fcn();

void main(){
    InitSysCtrl();

    DINT;
    InitCpuTimers();
    // Some code
    EALLOW;
    PieVectTable.TINT0 = &CPU_Timer0_fcn;
    EDIS;
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
    ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, Freq(MHz), Period(us));
    IER |= M_INT1;
    // Some code
    EINT;
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;      // 0 - start, 1 - stop
}
```

```
void CPU_Timer0_fcn()
{
    // Some code

    PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP1;
    // Сброс бита на разрешение прерываний
}   // CPU_Timer0
```

КАИ
Крылья для жизни!

Спасибо за внимание!